

Un submarino recibe una cadena de 'n' movimientos. Cada carácter representa una orden:

- S: subir a un nivel **numéricamente mayor** que el actual.
- B: bajar a un nivel **numéricamente menor** que el actual.

Se debe asignar un nivel al estado inicial y otro después de cada movimiento. Para ello, deben utilizarse exactamente los niveles del 1 al "n + 1" sin repetir ninguno.

El submarino puede saltar varios niveles en un movimiento; por ejemplo, puede subir directamente del nivel 1 al nivel 5.

Se desea obtener **la menor secuencia válida en orden lexicográfico**: elegir el menor primer nivel posible; si hay empate, comparar el segundo, y así sucesivamente.

Desarrolle un algoritmo voraz en C++ que construya e imprima esa secuencia.

Por ejemplo:

Movimientos: SBBB

Niveles: 1 5 4 3 2

La secuencia cumple una subida y tres bajadas:

$1 < 5 > 4 > 3 > 2$

La decisión voraz es la siguiente: si vienen 'k' bajadas consecutivas, tomar los "k + 1" niveles disponibles más pequeños y colocarlos de mayor a menor.